

Actualmente existen plataformas muy desarrolladas que te ayudan a planificar los horarios, el fichaje de los trabajadores, registrar las vacaciones, las bajas, etc. Son muy completas, intuitivas y usables.

Te ayudan a registrar las horas de los trabajadores y te dan información muy válida, pero no resuelven la raíz del problema y lo que realmente necesita un empresario o aquel que tenga que planificar los turnos de cualquier equipo.

Todas te dicen que hagas una plantilla de los turnos disponibles en tu cuadrante horario, indiques las restricciones de las jornadas laborales, tus necesidades y el sistema te dice si cumple o no cumple. Si no cumple, tienes que ir toqueteando y comerte la cabeza para que todo se cumpla.

Lo que necesitamos es hacerlo justo al revés, un empresario tiene claro las necesidades de su negocio y las herramientas de las que dispone, en este caso, los trabajadores. Así que, no queremos crear una plantilla e ir modificándola, queremos que a partir de la información que conocemos se cree una plantilla por si sola, y que cada vez que la información cambie, por lo que sea, sea fácil obtener una plantilla que cumpla con todo.

Teniendo esto claro, escribí una serie de prompts para resolver el problema, diseccionándolo en partes y explicándole con detalle cada parte al chat, pero perdía el hilo y no conseguí sacarlo.

PROMPT FINAL: DESARROLLO DEL PROBLEMA

Queremos planificar los turnos de los camareros de un restaurante, con el objetivo de:

- Cubrir la demanda necesaria de camareros en cada momento.

Sabemos el número exacto de camareros que se necesitan en cada momento, no solo cada hora sino en intervalos (slots) de 30 minutos, todos los días de la semana.

Se ha de cubrir la demanda lo mejor posible, lógicamente habrá intervalos de tiempo en que habrá más trabajadores que el número de demanda requerido, pero en ningún caso puede haber menos.

Se explica con el siguiente ejemplo:

Domingo por la mañana, se necesitan 4 camareros de 08:00h a 12:00h. Solo se necesitan 2 personas de 12:00h a 12:30h, 3 personas de 12:30h a 14:00h y luego se necesitan 2 personas de 14:00h a 16:00h.

Camarero 1: 6:00h a 12:00h

Camarero 2: 7:30h a 14:00h

Camarero 3: 8:00h a 16:00h

Camarero 4: 8:00h a 16:00h

En este ejemplo, camarero 2 hace posible que se cumpla que haya 3 personas de 12:30h a 14:00h pero en teoría sobraría de 12:00h a 12:30h ya que solo hacen falta 2 personas. Como hemos dicho antes, el objetivo es que se cubra como mínimo la demanda necesaria

de cada slot y no pasa nada si para cumplirlo tenemos algún slot con más personas de las necesarias.

- Cumplir con los derechos laborales del trabajador fijados en el convenio colectivo de hostelería de Tarragona así como lo recogido en los estatutos de los trabajadores.

Lo que se ha de cumplir a la hora de hacer los horarios para cada trabajador es lo siguiente:

1) Jornada máxima anual

No debes superar 1.791 horas de trabajo efectivo al año por trabajador a tiempo completo. Ese es el tope del convenio aplicable.

2) Promedio máximo semanal

La jornada ordinaria no puede superar 40 horas semanales de trabajo efectivo en promedio anual.

3) Máximo de horas ordinarias al día

No programes más de 9 horas ordinarias de trabajo efectivo al día.

4) Descanso entre una jornada y la siguiente

Entre el final de un turno y el inicio del siguiente deben pasar como mínimo 12 horas. Para ir totalmente sobre seguro, trabaja siempre con 12, no con 10.

5) Si la jornada es continuada

Si el trabajador hace una jornada continuada de más de 5 horas, debe tener 20 minutos de descanso, y esos 20 minutos computan como tiempo de trabajo.

6) Si la jornada es partida

Si haces jornada partida, cada tramo de trabajo debe ser de:

mínimo 3 horas

máximo 5 horas

Y entre un tramo y el otro debe haber como mínimo 1 hora y media de descanso.

7) Descanso semanal

Cada trabajador debe disfrutar de 2 días seguidos de descanso semanal, sin interrupción.

8) Horas extraordinarias

Todo lo que supere la jornada ordinaria será hora extra. Para un sistema sólido, tu horario estándar debería estar montado de forma que no necesite horas extra. Si existen, deben tratarse como tales y no puedes normalizarlas como parte fija del horario. El convenio fija además el tope de 80 al año cuando se abonan.

- Ir en búsqueda del mejor horario posible para cada trabajador.

En este punto hablamos de la conciliación laboral y personal. Queremos que el equilibrio sea el mejor y que cada trabajador tenga un horario que le permita disfrutar de tiempo de calidad fuera del trabajo y que las horas que haga en el trabajo no sean ni excesivas ni con tiempos partidos inverosímiles, por ejemplo, que vaya a trabajar 3 horas y luego tenga que volver 1,5 horas después para hacer 3,5 horas.

Así que los horarios tienen que ser coherentes y a parte cumplir con la legislación vigente, tienen que ser factibles y amenos de realizar.

- Buscar el equilibrio común.

No se tiene que priorizar el horario de una persona con el de otra. Se tiene que conseguir un cuadrante horario para toda la plantilla en que todos salgan ganando. En el caso de que algún horario sea poco atractivo de realizar, se hará lo posible para equilibrar y compartirlo entre todos los trabajadores.

- Que queremos cumplir pero no es 100% obligatorio

En la medida de lo posible sin ser estrictamente necesario, se buscará que los trabajadores hagan el máximo número de jornadas continuadas.

Si fuera posible, todos trabajarían siempre jornadas continuadas. Si no es posible, harán el menor número de jornadas partidas y las jornadas que tengan que ser partidas se repartirán lo máximo posible entre los trabajadores.

- Habrá condiciones y restricciones diferentes para cada trabajador. Se tienen que tener todo en cuenta y lo que se establezca como mínimos se han de cumplir a raja tabla.

Las diferencias comunes entre trabajadores son:

1. Horas semanales por contrato de trabajo

- Principalmente los contratos de trabajo son de 40 horas a la semana. Lo ideal en estos trabajadores es que su horario sea de 40 horas exacto por semana.

Para poder ser flexible y facilitar la ejecución del horario, los contratos de 40 horas a la semana pueden aumentar como mucho hasta 44 horas a la semana si el cuadrante horario se calcula exclusivamente de semana en semana.

En el caso de que el cálculo se haga para más semanas, trimestre, semestre o para todo el año, los contratos de 40 horas a la semana pueden aumentar como máximo hasta 44 horas a la semana y disminuir como mínimo a las 36 horas a la semana. Siempre que a la hora de realizar el cálculo en varias semanas, el hecho de variar del número de 40 horas semanales, sea porque entre todas ellas se equilibran y compensan las horas.

- Los contratos de trabajo que sean menores a 40 horas semanales, pueden tener horquillas horarias. Cuando un trabajador está definido con una horquilla horaria, el número de la horquilla más pequeño de ha de cumplir obligatoriamente. El intervalo de la horquilla se puede usar para facilitar el cálculo del cuadrante horario.

Por ejemplo, un trabajador que tenga por contrato 12 horas a la semana pero que tenga una horquilla horaria semanal de entre 12 y 18 horas, el cuadrante horario deberá cumplir obligatoriamente las 12 horas como mínimo. De 12 a 18 horas son horas que el sistema podrá utilizar si lo requiere para cerrar el cuadrante.

2. Trabajadores con restricciones horarias

Cada uno de los trabajadores tendrá definido las horas que puede trabajar y las que tiene una restricción que le impide hacerlo.

Lo más común es que no haya restricciones y que los trabajadores puedan trabajar en cualquier slot horario.

En el caso de tener restricciones, el trabajador no podrá ocupar el slot horario restringido.

Por ejemplo, si hay un trabajador que puede trabajar como muy tarde hasta las 22:00h, su horario respetará esa restricción y no trabajará hasta después de las 22:00 ningún día.

3. Trabajadores con roles distintos

- Cuando se definan las necesidades para cada slot horario, no solo se definirá el número de trabajadores necesarios por cada slot sino también los roles de los trabajadores necesarios en cada slot.

Por ejemplo, un lunes por la mañana de 8:00h a 12:00h necesita un total de 3 trabajadores. De esos 3 trabajadores, 2 tienen que ser como mínimo rol de camareros básicos y 1 de ellos tiene que tener el rol de encargado.

Otro ejemplo, un sábado noche, de 20:00h a 23:00h se necesita 4 trabajadores donde 2 sean camareros básicos, haya 1 semi-encargado y 1 encargado.

- Los roles irán jerarquizados y nivelados. Habrá varios roles: camarero básico, semi-encargado y encargado. Al ir jerarquizados y por niveles, el trabajador que tenga el rol de encargado tendrá a su vez el rol de camarero básico, semi-encargado y encargado.

Por ejemplo, si en un determinado slot de tiempo se necesitan 4 trabajadores, 3 que tengan el rol de camarero básico y 1 que sea encargado, pero resulta que el horario se da de tal manera de que coincidan en ese mismo slot de tiempo 2 encargados, el horario es correcto porque se cumple la condición de: 3 que tengan el rol de camarero básico y 1 que sea encargado.

4. Trabajadores con etiquetas distintas

Además de los roles, es posible que haya slots con necesidades extra. Para ello usaremos las etiquetas. En el caso de que un slot horario necesite etiquetas, se cumplirá obligatoriamente con esa condición de la misma manera que con los roles.

Por ejemplo, en plantilla existen 2 camareros básicos, 1 semi-encargado y 2 encargados que tienen la etiqueta de barista. Un lunes de 8:00h a 12:00h si se requiere que haya 1 persona que tenga la etiqueta de barista, se cumplirá esa condición de la misma

manera que pasa con los roles, pueden coincidir varios trabajadores con las etiquetas pero será obligatorio que al menos 1 trabajador tenga esa etiqueta.

- El sistema ha de ser lo suficientemente inteligente y flexible para proponer cambios en el tipo de contratación, roles y etiquetaje.

Iniciaremos el cálculo con un número determinado de trabajadores, los cuales tendrán cada uno un contrato con un número determinado de horas, tendrán definido un rol y varias etiquetas.

También se definirán las necesidades por cada slot horario, número de trabajadores, roles y etiquetas.

Lo que indica este punto es que el sistema ha de ser lo suficientemente inteligente y flexible para proponernos cambios en el enunciado del problema. La prioridad es sugerir cambios en el número de trabajadores, sus contratos, sus roles y sus etiquetas. Se evitará al máximo proponer cambios en las necesidades que hay por cada slot horario. Es decir, queremos que el sistema sea capaz de proponer cambios para poder cubrir las necesidades propuestas pero no las necesidades en sí mismas.

- Habrá ciertos slots horarios que SIEMPRE deberán cubrirse.

- En el caso de no poder resolver el problema con el enunciado expuesto, se delimitarán ciertos slots horarios los cuales no pueden quedar jamás vacíos.

La razón de esta norma es que algún slot horario de lunes a viernes de 8:00h a 16:00h puede ser cubierto por alguno de los propietarios del negocio, pero todo lo que pase de esas horas no puede quedar vacío.

- El sistema resolverá el problema aunque haya huecos que no sea capaz de cubrir.

- El sistema tendrá muchas herramientas para poder dar una solución al problema:

- Extender el horario de los trabajadores de 40 horas hasta 44 horas o reducirlo a 36 horas.

- Utilizar la horquilla horaria de algunos trabajadores

Siempre que utilice uno de estos recursos han de cumplir con todas las condiciones expuestas arriba, sobretodo con las condiciones legales de los derechos de los trabajadores.

- El sistema puede dejar huecos sin cubrir si no consigue dar con una solución, pero hará propuestas para poder resolver el problema. Esas propuestas irán acompañadas de preguntas para poder acotar esas propuestas.

Por ejemplo, es posible que queden varios slots horarios en diferentes días en diferentes momentos, en turnos de mañana o en turnos de noche. El sistema propondrá de cubrir esos huecos con X trabajadores a X horas por semana. Las propuestas pueden que sean muchísimas, es por eso que el sistema podría preguntar que se ha de priorizar y hará preguntas para acotar las propuestas.

- No vamos a incluir en este cálculo que los horarios puedan ser rotativos, pero es la intención para futuros cálculos

- No vamos a limitar horas en las que no deberían hacerse cambios de turno en este cálculo, pero es la intención para futuros cálculos

DESARROLLO DEL PROBLEMA

Vamos a desarrollar el problema en 2 partes: TRABAJADORES y NECESIDADES DEL RESTAURANTE

Solo vamos abordar los camareros necesarios, no se incluye nada de cocina

TRABAJADORES

- **ROLES** (como hemos indicado antes, va de menos a más de forma acumulativa, el último rol engloba y puede ejercer cualquiera de los roles inferiores):

CAMARERO BÁSICO < SEMI-ENCARGADO < ENCARGADO < DUEÑO

- **ETIQUETAS** (cada una de ellas es independiente de la otra):

PASTAS - APERTURA - CAJERA - BARISTA - BANDEJERA - PLANCHISTA - COMANDERA - BARRA - DELIVERY - CIERRE - CONTABLE

Disponemos de 8 trabajadores los cuales tienen función de camarero.

1. EDGAR:

Contrato (horas semanales): Horquilla de horas de trabajo semanal: 12h a 28h

Rol: DUEÑO

Etiqueta: CAJERA - BANDEJERA - COMANDERA - BARRA - DELIVERY

Condiciones/Restricciones: Sábado y Domingo como días de descanso, No puede trabajar antes de las 08:00h de la mañana y más tarde de las 18:00h de la tarde, puede descansar más días entre semana si el cálculo diera un resultado favorable. No trabaja partido solo seguido.

2. SARA:

Contrato (horas semanales): 40 horas/semana

Rol: ENCARGADO

Etiqueta: PASTAS - APERTURA - CAJERA - BARISTA - BANDEJERA - PLANCHISTA - COMANDERA - BARRA - DELIVERY - CIERRE - CONTABLE

Condiciones/Restricciones: Domingo como día de descanso, Jueves tiene que trabajar en algún momento entre las 11:00h a la 13:00h obligatoriamente

3. MILAGROS:

Contrato (horas semanales): 40 horas/semana

Rol: SEMI-ENCARGADO

Etiqueta: PASTAS - APERTURA - CAJERA - BARISTA - BANDEJERA - COMANDERA - BARRA - DELIVERY - CIERRE - CONTABLE

Restricciones: Ninguna

4. DANA:

Contrato (horas semanales): 40 horas/semana

Rol: SEMI-ENCARGADO

Etiqueta: PASTAS - APERTURA - CAJERA - BARISTA - BANDEJERA - COMANDERA - BARRA - DELIVERY - CIERRE - CONTABLE

Restricciones: Ninguna

5. YULI:

Contrato (horas semanales): 40 horas/semana

Rol: CAMARERO BÁSICO

Etiqueta: PASTAS - APERTURA - CAJERA - BARISTA - BANDEJERA - COMANDERA - BARRA - CIERRE

Restricciones: Ninguna

6. ANASTASIA:

Contrato (horas semanales): 40 horas/semana

Rol: CAMARERO BÁSICO

Etiqueta: PASTAS - APERTURA - CAJERA - BARISTA - BANDEJERA - COMANDERA - BARRA - CIERRE

Restricciones: Ninguna

7. MAYTE:

Contrato (horas semanales): 34 horas/semana

Rol: CAMARERO BÁSICO

Etiqueta: APERTURA - CAJERA - BARISTA - BANDEJERA - COMANDERA - BARRA

Restricciones: De DOMINGO a JUEVES no puede trabajar más tarde de las 22:00h. De LUNES a DOMINGO no puede trabajar antes de las 07:00h

8. JOSE:

Contrato (horas semanales): Horquilla de horas de trabajo semanal: 12h a 28h

Rol: CAMARERO BÁSICO

Etiqueta: CAJERA - BARISTA - BANDEJERA - PLANCHISTA - COMANDERA - BARRA - CIERRE

Restricciones: DOMINGO no puede trabajar más tarde de las 22:00h. LUNES A JUEVES no puede trabajar. De LUNES a DOMINGO no puede trabajar antes de las 07:00h

NECESIDADES DEL RESTAURANTE

Lo primero es definir las horas que se trabajan:

Horario de apertura y cierre:

Lunes, Martes, Miércoles, Jueves y Viernes: 06:00h a 00:00h

Sábado y Domingo: 06:30h a 00:00h

El intervalo de tiempo de cada día se tiene que cubrir con los trabajadores disponibles para satisfacer las demandas y necesidades del restaurante.

Como hemos dicho antes, tenemos claras las necesidades del restaurante, es decir, conocemos el numero exacto de camareros que se necesitan en cada momento, no solo para cada hora, sino en SLOTS de 30 minutos, todos los días de la semana.

A su vez, también definiremos los ROLES y las ETIQUETAS para cada SLOT DE 30 minutos de LUNES a DOMINGO.

NÚMERO EXACTO DE PERSONAS NECESARIAS

DÍAS DE LA SEMANA	HORA	HORA	NUMERO EXACTO DE PERSONAS NECESARIAS
LUNES - MARTES - MIÉRCOLES - JUEVES	6:00	6:30	1
LUNES - MARTES - MIÉRCOLES - JUEVES	6:30	7:00	1
LUNES - MARTES - MIÉRCOLES - JUEVES	7:00	8:00	2
LUNES - MARTES - MIÉRCOLES - JUEVES	8:00	9:30	3
LUNES - MARTES - MIÉRCOLES - JUEVES	9:30	12:00	3
LUNES - MARTES - MIÉRCOLES - JUEVES	12:00	12:30	3
LUNES - MARTES - MIÉRCOLES - JUEVES	12:30	13:00	2
LUNES - MARTES - MIÉRCOLES - JUEVES	13:00	14:00	2
LUNES - MARTES - MIÉRCOLES - JUEVES	14:00	16:00	2
LUNES - MARTES - MIÉRCOLES - JUEVES	16:00	16:30	2
LUNES - MARTES - MIÉRCOLES - JUEVES	16:30	17:00	2
LUNES - MARTES - MIÉRCOLES - JUEVES	17:00	18:00	2
LUNES - MARTES - MIÉRCOLES - JUEVES	18:00	18:30	2
LUNES - MARTES - MIÉRCOLES - JUEVES	18:30	20:00	2
LUNES - MARTES - MIÉRCOLES - JUEVES	20:00	22:00	2
LUNES - MARTES - MIÉRCOLES - JUEVES	22:00	0:00	2

DÍAS DE LA SEMANA	HORA	HORA	NUMERO EXACTO DE PERSONAS NECESARIAS
VIERNES	6:00	6:30	1
VIERNES	6:30	7:00	1
VIERNES	7:00	8:00	2
VIERNES	8:00	9:30	3
VIERNES	9:30	12:00	3
VIERNES	12:00	12:30	3
VIERNES	12:30	13:00	2
VIERNES	13:00	14:00	2
VIERNES	14:00	16:00	2
VIERNES	16:00	16:30	2
VIERNES	16:30	17:00	2
VIERNES	17:00	18:00	2
VIERNES	18:00	18:30	3
VIERNES	18:30	20:00	3
VIERNES	20:00	22:00	4
VIERNES	22:00	0:00	4

DÍAS DE LA SEMANA	HORA	HORA	NUMERO EXACTO DE PERSONAS NECESARIAS
SÁBADO	6:30	7:30	1
SÁBADO	7:30	8:00	2
SÁBADO	8:00	9:30	3
SÁBADO	9:30	12:00	4
SÁBADO	12:00	12:30	4
SÁBADO	12:30	13:00	2
SÁBADO	13:00	14:00	2
SÁBADO	14:00	16:00	2
SÁBADO	16:00	16:30	2
SÁBADO	16:30	17:00	2
SÁBADO	17:00	18:00	2
SÁBADO	18:00	18:30	3
SÁBADO	18:30	20:00	3
SÁBADO	20:00	22:00	4
SÁBADO	22:00	0:00	4

DÍAS DE LA SEMANA	HORA	HORA	NUMERO EXACTO DE PERSONAS NECESARIAS
DOMINGO	6:30	7:30	1
DOMINGO	7:30	8:00	2
DOMINGO	8:00	9:30	3
DOMINGO	9:30	12:00	4
DOMINGO	12:00	12:30	4
DOMINGO	12:30	13:00	2
DOMINGO	13:00	14:00	2
DOMINGO	14:00	16:00	2
DOMINGO	16:00	16:30	2

DOMINGO	16:30	17:00	2
DOMINGO	17:00	18:00	2
DOMINGO	18:00	18:30	2
DOMINGO	18:30	20:00	2
DOMINGO	20:00	22:00	2
DOMINGO	22:00	0:00	2

NÚMERO EXACTO DE PERSONAS NECESARIAS POR ROL

DÍAS DE LA SEMANA	HORA	HORA	ROL	NUMERO EXACTO DE PERSONAS NECESARIAS POR ROL	ROL	NUMERO EXACTO DE PERSONAS NECESARIAS POR ROL
LUNES - MARTES - MIÉRCOLES - JUEVES	6:00	6:30	CAMARERO BÁSICO	1		
LUNES - MARTES - MIÉRCOLES - JUEVES	6:30	7:00	CAMARERO BÁSICO	1		
LUNES - MARTES - MIÉRCOLES - JUEVES	7:00	8:00	CAMARERO BÁSICO	2		
LUNES - MARTES - MIÉRCOLES - JUEVES	8:00	9:30	CAMARERO BÁSICO	2	SEMI-ENCARGADO	1
LUNES - MARTES - MIÉRCOLES - JUEVES	9:30	12:00	CAMARERO BÁSICO	2	SEMI-ENCARGADO	1
LUNES - MARTES - MIÉRCOLES - JUEVES	12:00	12:30	CAMARERO BÁSICO	2	SEMI-ENCARGADO	1
LUNES - MARTES - MIÉRCOLES - JUEVES	12:30	13:00	CAMARERO BÁSICO	1	SEMI-ENCARGADO	1
LUNES - MARTES - MIÉRCOLES - JUEVES	13:00	14:00	CAMARERO BÁSICO	1	SEMI-ENCARGADO	1
LUNES - MARTES - MIÉRCOLES - JUEVES	14:00	16:00	CAMARERO BÁSICO	1	SEMI-ENCARGADO	1
LUNES - MARTES - MIÉRCOLES - JUEVES	16:00	16:30	CAMARERO BÁSICO	1	SEMI-ENCARGADO	1
LUNES - MARTES - MIÉRCOLES - JUEVES	16:30	17:00	CAMARERO BÁSICO	1	SEMI-ENCARGADO	1
LUNES - MARTES - MIÉRCOLES - JUEVES	17:00	18:00	CAMARERO BÁSICO	1	SEMI-ENCARGADO	1
LUNES - MARTES - MIÉRCOLES - JUEVES	18:00	18:30	CAMARERO BÁSICO	1	SEMI-ENCARGADO	1
LUNES - MARTES - MIÉRCOLES - JUEVES	18:30	20:00	CAMARERO BÁSICO	1	SEMI-ENCARGADO	1
LUNES - MARTES - MIÉRCOLES - JUEVES	20:00	22:00	CAMARERO BÁSICO	1	SEMI-ENCARGADO	1
LUNES - MARTES - MIÉRCOLES - JUEVES	22:00	0:00	CAMARERO BÁSICO	1	SEMI-ENCARGADO	1

DÍAS DE LA SEMANA	HORA	HORA	ROL	NUMERO EXACTO DE PERSONAS NECESARIAS POR ROL	ROL	NUMERO EXACTO DE PERSONAS NECESARIAS POR ROL	ROL	NUMERO EXACTO DE PERSONAS NECESARIAS POR ROL
VIERNES	6:00	6:30	CAMARERO BÁSICO	1				
VIERNES	6:30	7:00	CAMARERO BÁSICO	1				
VIERNES	7:00	8:00	CAMARERO BÁSICO	2				
VIERNES	8:00	9:30	CAMARERO BÁSICO	2	SEMI-ENCARGADO	1		
VIERNES	9:30	12:00	CAMARERO BÁSICO	2	SEMI-ENCARGADO	1		
VIERNES	12:00	12:30	CAMARERO BÁSICO	2	SEMI-ENCARGADO	1		
VIERNES	12:30	13:00	CAMARERO BÁSICO	1	SEMI-ENCARGADO	1		
VIERNES	13:00	14:00	CAMARERO BÁSICO	1	SEMI-ENCARGADO	1		
VIERNES	14:00	16:00	CAMARERO BÁSICO	1	SEMI-ENCARGADO	1		
VIERNES	16:00	16:30	CAMARERO BÁSICO	1	SEMI-ENCARGADO	1		
VIERNES	16:30	17:00	CAMARERO BÁSICO	1	SEMI-ENCARGADO	1		
VIERNES	17:00	18:00	CAMARERO BÁSICO	1	SEMI-ENCARGADO	1		
VIERNES	18:00	18:30	CAMARERO BÁSICO	2	SEMI-ENCARGADO	1		
VIERNES	18:30	20:00	CAMARERO BÁSICO	2	SEMI-ENCARGADO	1		
VIERNES	20:00	22:00	CAMARERO BÁSICO	2	SEMI-ENCARGADO	1	ENCARGADO	1
VIERNES	22:00	0:00	CAMARERO BÁSICO	2	SEMI-ENCARGADO	1	ENCARGADO	1

DÍAS DE LA SEMANA	HORA	HORA	ROL	NUMERO EXACTO DE PERSONAS NECESARIAS POR ROL	ROL	NUMERO EXACTO DE PERSONAS NECESARIAS POR ROL	ROL	NUMERO EXACTO DE PERSONAS NECESARIAS POR ROL
SÁBADO	6:30	7:30	CAMARERO BÁSICO	1				
SÁBADO	7:30	8:00	CAMARERO BÁSICO	2				
SÁBADO	8:00	9:30	CAMARERO BÁSICO	2	SEMI-ENCARGADO	1		
SÁBADO	9:30	12:00	CAMARERO BÁSICO	3	SEMI-ENCARGADO	1		
SÁBADO	12:00	12:30	CAMARERO BÁSICO	3	SEMI-ENCARGADO	1		
SÁBADO	12:30	13:00	CAMARERO BÁSICO	1	SEMI-ENCARGADO	1		
SÁBADO	13:00	14:00	CAMARERO BÁSICO	1	SEMI-ENCARGADO	1		
SÁBADO	14:00	16:00	CAMARERO BÁSICO	1	SEMI-ENCARGADO	1		
SÁBADO	16:00	16:30	CAMARERO BÁSICO	1	SEMI-ENCARGADO	1		
SÁBADO	16:30	17:00	CAMARERO BÁSICO	1	SEMI-ENCARGADO	1		
SÁBADO	17:00	18:00	CAMARERO BÁSICO	1	SEMI-ENCARGADO	1		
SÁBADO	18:00	18:30	CAMARERO BÁSICO	2	SEMI-ENCARGADO	1		
SÁBADO	18:30	20:00	CAMARERO BÁSICO	2	SEMI-ENCARGADO	1		
SÁBADO	20:00	22:00	CAMARERO BÁSICO	2	SEMI-ENCARGADO	1	ENCARGADO	1
SÁBADO	22:00	0:00	CAMARERO BÁSICO	2	SEMI-ENCARGADO	1	ENCARGADO	1

DÍAS DE LA SEMANA	HORA	HORA	ROL	NUMERO EXACTO DE PERSONAS NECESARIAS POR ROL	ROL	NUMERO EXACTO DE PERSONAS NECESARIAS POR ROL
DOMINGO	6:30	7:30	CAMARERO BÁSICO	1		
DOMINGO	7:30	8:00	CAMARERO BÁSICO	2		
DOMINGO	8:00	9:30	CAMARERO BÁSICO	2	SEMI-ENCARGADO	1
DOMINGO	9:30	12:00	CAMARERO BÁSICO	3	SEMI-ENCARGADO	1
DOMINGO	12:00	12:30	CAMARERO BÁSICO	3	SEMI-ENCARGADO	1
DOMINGO	12:30	13:00	CAMARERO BÁSICO	1	SEMI-ENCARGADO	1
DOMINGO	13:00	14:00	CAMARERO BÁSICO	1	SEMI-ENCARGADO	1
DOMINGO	14:00	16:00	CAMARERO BÁSICO	1	SEMI-ENCARGADO	1
DOMINGO	16:00	16:30	CAMARERO BÁSICO	1	SEMI-ENCARGADO	1
DOMINGO	16:30	17:00	CAMARERO BÁSICO	1	SEMI-ENCARGADO	1
DOMINGO	17:00	18:00	CAMARERO BÁSICO	1	SEMI-ENCARGADO	1
DOMINGO	18:00	18:30	CAMARERO BÁSICO	1	SEMI-ENCARGADO	1
DOMINGO	18:30	20:00	CAMARERO BÁSICO	1	SEMI-ENCARGADO	1
DOMINGO	20:00	22:00	CAMARERO BÁSICO	1	SEMI-ENCARGADO	1
DOMINGO	22:00	0:00	CAMARERO BÁSICO	1	SEMI-ENCARGADO	1

ETIQUETAS (con que haya una persona con la etiqueta es suficiente)

DÍAS DE LA SEMANA	HORA	HORA	ETIQUETAS (con que haya una persona con la etiqueta es suficiente)
LUNES - MARTES - MIÉRCOLES - JUEVES - VIERNES	6:00	6:30	PASTAS
LUNES - MARTES - MIÉRCOLES - JUEVES - VIERNES	6:30	7:00	PASTAS
LUNES - MARTES - MIÉRCOLES - JUEVES - VIERNES	7:00	8:00	APERTURA - CAJERA - BARISTA - BANDEJERA
LUNES - MARTES - MIÉRCOLES - JUEVES - VIERNES	8:00	9:30	CAJERA - BARISTA - BANDEJERA
LUNES - MARTES - MIÉRCOLES - JUEVES - VIERNES	9:30	12:00	CAJERA - BARISTA - BANDEJERA
LUNES - MARTES - MIÉRCOLES - JUEVES - VIERNES	12:00	12:30	CAJERA - BARISTA - BANDEJERA
LUNES - MARTES - MIÉRCOLES - JUEVES - VIERNES	12:30	13:00	COMANDERA - BARRA - DELIVERY
LUNES - MARTES - MIÉRCOLES - JUEVES - VIERNES	13:00	14:00	COMANDERA - BARRA - DELIVERY
LUNES - MARTES - MIÉRCOLES - JUEVES - VIERNES	14:00	16:00	COMANDERA - BARRA - DELIVERY
LUNES - MARTES - MIÉRCOLES - JUEVES - VIERNES	16:00	16:30	CAJERA - BARISTA - BANDEJERA - COMANDERA
LUNES - MARTES - MIÉRCOLES - JUEVES - VIERNES	16:30	17:00	CAJERA - BARISTA - BANDEJERA - COMANDERA
LUNES - MARTES - MIÉRCOLES - JUEVES - VIERNES	17:00	18:00	CAJERA - BARISTA - BANDEJERA - COMANDERA
LUNES - MARTES - MIÉRCOLES - JUEVES - VIERNES	18:00	18:30	CAJERA - BARISTA - BANDEJERA - COMANDERA
LUNES - MARTES - MIÉRCOLES - JUEVES - VIERNES	18:30	20:00	CAJERA - BARISTA - BANDEJERA - COMANDERA
LUNES - MARTES - MIÉRCOLES - JUEVES - VIERNES	20:00	22:00	COMANDERA - BARRA - DELIVERY - CIERRE - CONTABLE
LUNES - MARTES - MIÉRCOLES - JUEVES - VIERNES	22:00	0:00	COMANDERA - BARRA - DELIVERY - CIERRE - CONTABLE

DÍAS DE LA SEMANA	HORA	HORA	ETIQUETAS (con que haya una persona con la etiqueta es suficiente)
SÁBADO - DOMINGO	6:30	7:30	PASTAS
SÁBADO - DOMINGO	7:30	8:00	APERTURA - CAJERA - BARISTA - BANDEJERA
SÁBADO - DOMINGO	8:00	9:30	CAJERA - BARISTA - BANDEJERA
SÁBADO - DOMINGO	9:30	12:00	CAJERA - BARISTA - BANDEJERA
SÁBADO - DOMINGO	12:00	12:30	CAJERA - BARISTA - BANDEJERA
SÁBADO - DOMINGO	12:30	13:00	COMANDERA - BARRA - DELIVERY
SÁBADO - DOMINGO	13:00	14:00	COMANDERA - BARRA - DELIVERY
SÁBADO - DOMINGO	14:00	16:00	COMANDERA - BARRA - DELIVERY
SÁBADO - DOMINGO	16:00	16:30	CAJERA - BARISTA - BANDEJERA - COMANDERA
SÁBADO - DOMINGO	16:30	17:00	CAJERA - BARISTA - BANDEJERA - COMANDERA
SÁBADO - DOMINGO	17:00	18:00	CAJERA - BARISTA - BANDEJERA - COMANDERA
SÁBADO - DOMINGO	18:00	18:30	CAJERA - BARISTA - BANDEJERA - COMANDERA
SÁBADO - DOMINGO	18:30	20:00	CAJERA - BARISTA - BANDEJERA - COMANDERA
SÁBADO - DOMINGO	20:00	22:00	COMANDERA - BARRA - DELIVERY - CIERRE - CONTABLE
SÁBADO - DOMINGO	22:00	0:00	COMANDERA - BARRA - DELIVERY - CIERRE - CONTABLE

HORARIO ACTUAL

En el Excel, se visualiza el horario actual del restaurante. Este horario cumple con la mayoría de los parámetros y restricciones que se han de tener en cuenta, pero no los cumple todos.

Justamente es el horario del que partimos, pero necesitamos optimizarlo.

Es un dolor de cabeza constante el crear el horario de forma manual y que cada vez que quieres hacer una modificación, te tengas que fijar en que se cumplen todas y cada una de las restricciones que existen.